

국방논단

제2013호(24-40) 2024년 10월 23일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

핵심기술과제 기획절차 개선방안에 관한 소고

이현무 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
moo0727@kida.re.kr

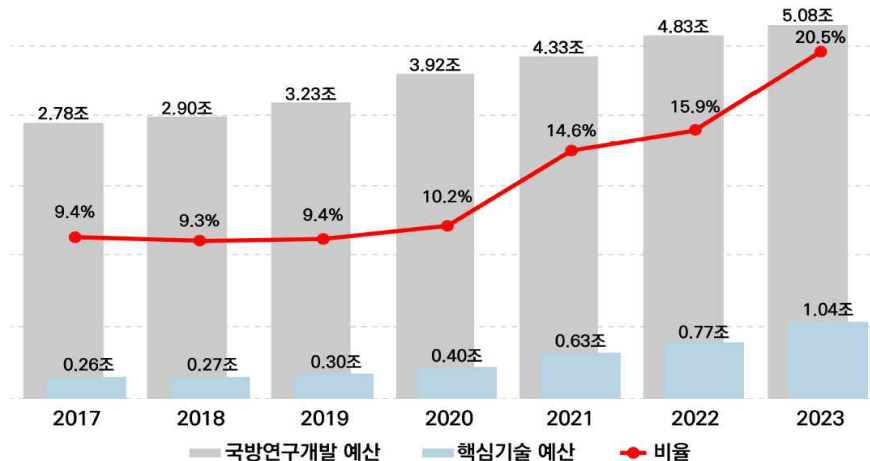
박정현 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
jhpark823@kida.re.kr

핵심기술 과제와 무기체계 연구개발 사업 간 연계성이 강화되면서 국방 연구개발 예산에서 핵심기술 과제 관련 예산의 비중이 증가하고 있다. 이에 따라 총사업비 500억 원 이상의 사업타당성조사 대상인 핵심기술 단위과제도 늘어나는 추세이다. 본고에서는 이렇게 핵심기술 과제의 중요도가 높아지는 가운데, 핵심기술 과제를 대상으로 수행된 사업타당성조사 사례를 기반으로, 타당성이 미확보된 과제의 문제점과 원인을 파악하고 과제기획 절차상의 개선안을 제시하였다.

핵심기술과제는 '21년 국방과학기술혁신촉진법이 제정되면서 과제 기획의 절차에 따라 상·하향식으로 이원화되었는데, 이후 수행된 사업타당성조사 사례 중 하향식 과제는 대부분 타당성을 확보한 반면, 상향식 과제는 타당성을 미확보한 것으로 결론이 도출되었다. 하향식 과제의 경우, 기획 절차상 기획연구(선행연구에 해당)를 통해 소요기획 이후 과제화되기까지의 변동사항들을 점검하고 사업계획을 구체화하는 절차가 존재하여, 이러한 선행 연구를 기반으로 검토된 사업타당성조사에서 보완 및 조건부 사항을 전제로 타당성을 확보하였다. 반면, 상향식 과제는 기획연구 절차가 부재하고 업체의 기획, 사전조사 형태로만 사업이 진행되어 소요기획 이후 사업계획이 수정되는 기간까지 변경된 소요, 개발계획, 비용 등이 실현 가능한 수준으로 구체화되어 있지 않았다.

상·하향식 과제는 소요기획 이후 사업계획까지 공백 기간이 있다는 점과 대상 무기체계에 대한 적용을 궁극적 목표로 한다는 점이 동일한 만큼, 상향식 과제에 대해서도 기획연구 절차가 도입되어 합리적이고 구체적인 계획이 수립되는 과정이 필요하다. 이는 계획을 구체화하는 것에서 더 나아가 장기적으로 무기체계 연구개발 사업의 성공 가능성과 국가재정 운영의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있을 것이다.

최근 국방기술 중 핵심기술 연구개발사업을 대상으로 사업타당성조사 요구가 증가하고 있다. 예산 비중 측면에서 보면 핵심기술 과제와 무기체계 연구개발 사업의 연계성이 강화되면서, <그림 1>과 같이 국방연구개발 예산에서 핵심기술 과제의 예산 비중이 '21년부터 대폭 증가하였다.



<그림 1> 국방기술 연구개발 예산 중 핵심기술 연구개발 예산이 차지하는 비중

예산 증가는 단위과제의 총사업비 증가로도 이어져 2020년까지는 핵심기술에 대한 사업타당성조사 수행 건수가 2건에 불과했지만 2022~2023년에만 6건으로 증가하였다.²⁾ 최근 2년 동안 수행한 6건의 핵심기술 사업타당성조사 중 타당성을 충족하여 과제가 착수된 것도 있지만 대부분 타당성을 확보하지 못하여 과제가 중단된 것이 대부분이었다. 그 사례를 검토한 결과, 하향식으로 기획된 과제의 경우 기획연구를 통해 사업 관련 사항들이 구체화되어 보완 또는 조건부 사항을 전제로 타당성을 확보할 수 있었다. 반면, 상향식 과제는 정부 차원의 기획연구 없이 업체 측에서 수행한

1) 「핵심기술 연구개발 사업 소개」. (2023. 5). 국방기술진흥연구소.

2) 총사업비 500억 원 이상의 방위력개선사업은 사업타당성조사 대상이며, 2023년까지 사업타당성조사 수행한 핵심기술 과제는 아래와 같다.

1. 무인항공기용 완제터보팬엔진 개발(2017년)
2. 임계고도 20kft급 항공용 고출력 왕복엔진 개발(2020년, KISTEP)
3. 프로펠러추진 항공엔진 시제개발 및 엔진 품질인증 실증기술(2022년, KIDA)
4. 한국형기동헬기 성능개량형 동력전달장치 개발기술(2022년, KIDA)
5. 복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술(2023년, KIDA)
6. 스텔스 무인기체계 기술검증을 위한 기술시험기 개발(2023년, KISTEP)
7. 10,000lbf급 고바이패스 터보팬 엔진 개발(2023년, KISTEP)
8. IFPC 구현을 위한 고출력레이저 기술개발(2023년, KISTEP)

사전조사 등의 내용을 기반으로 사업계획이 수립되었고, 사업계획상의 소요, 개발계획, 비용 등이 모두 실현 가능한 수준으로 구체화되어 있지 않아 타당성 미확보로 결론이 도출되었다.

본고에서는 다수의 핵심기술 과제가 타당성을 확보하지 못하고 있는 주요 요인을 식별하기 위해 과제기획 절차상 문제에 초점을 맞춰 실태를 파악하고, 무기체계 연구개발 사업과의 비교를 통해 효과적인 핵심기술 과제수행을 위한 과제기획 절차의 개선방안을 제안하고자 한다. 이를 위해, 국방과학기술 관련 제도의 변천 과정, 현황 및 기획 절차에 대한 구체적인 내용을 먼저 살펴보고, 사업타당성조사 사례를 분석하였다.

국방과학기술 관련 제도 현황

2018년 1월 정부는 국방 R&D 혁신방안을 수립하여 ‘국방 R&D 혁신을 통한 자주 국방력 확보 및 혁신성장’을 비전으로 설정하고, 이를 달성하기 위해 ① 국방 R&D 기조를 연구개발 중심으로 환원, ② 국방 R&D와 국가 R&D간의 협력 확대, ③ 국방 R&D 수행체계의 효율성 강화 등의 정책 목표를 제시하였다.³⁾ 국방 관계 부처는 이와 같은 혁신적 국방연구개발 수행체계를 구축할 수 있는 구체적인 방안으로써 창의적·도전적 연구개발 확대, 현재 핵심기술 연구개발 사업에 대해 적용되고 있는 성실수행인정제도를 무기체계 연구개발사업으로 확대, 국방과학기술 기획·관리·평가 전담기관 설립 등을 제시하였다.⁴⁾ 또한 이러한 국방연구개발 수행체계의 재편이 제도적으로 보장될 수 있도록 2018년 10월 국회는 국방과학기술혁신 촉진법(안)이 발의하였고, 2020년 3월 31일에 국방과학기술혁신촉진법이 제정되었으며, 2021년 4월 1일에 시행되었다.

국방과학기술혁신촉진법에서는 <표 1>과 같이 핵심기술과 미래도전 국방기술을 분리하고, 기본 원칙을 정하여 국방부와 방위사업청이 이를 준수하도록 하였다.

3) 과학기술정보통신부·방위사업청. (2018). 「국방 R&D 혁신방안(안)」.

4) 관계부처 종합. (2018). 「제2차 민·군기술협력사업 기본계획(안)」.; 국방부. (2019). 「2019~2033 국방과학기술진흥정책서(안)」.; 방위사업청. (2018). 「2018~2022 방위산업육성기본계획」.

〈표 1〉 국방과학기술혁신 촉진법(일부 발췌)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. “미래도전국방기술”이란 ~ 소요(所要)가 결정되지 않거나 소요가 예정되지 않은 무기체계에 대한 적용을 목적으로 하는 혁신적이고 도전적인 국방과학기술을 말한다.
5. “국방연구개발”이란 다음 각 목의 연구개발을 말한다.
 - 가. 무기체계의 연구개발
 - 나. ~ 소요가 결정되거나 소요 결정이 예상되는 무기체계의 연구개발에 필요한 핵심기술의 연구개발
 - 다. 미래도전국방기술의 연구개발

제4조(국방과학기술혁신의 기본원칙) 국방부 장관 및 방위사업청장은 국방과학기술혁신을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 원칙을 준수하여야 한다.

1. ~ 방위력개선사업의 추진방법을 결정할 때에 국내연구개발 우선 고려
2. 무기체계 연구개발에 필요한 핵심기술의 사전 확보
3. 국방과학기술정책의 개방화 촉진 및 국방과학기술혁신체제의 구축
4. 국방과학기술과 관련된 민간의 성숙된 기술 활용 및 국제적인 협조체계 구축
5. 미래 안보환경에 효과적으로 대응하기 위한 미래도전국방기술개발 추진

방위사업청은 국방과학기술혁신촉진법 시행에 따라 신 국방기술 R&D 제도를 반영하여 효율적인 국방기술 연구개발 수행방안을 마련하였다. 그 일환으로 효율적 사업 추진·관리 및 일관성 있는 절차·기준 마련을 위해 「핵심기술 연구개발 업무처리지침」과 「미래도전 국방기술 연구개발 업무처리지침」을 「국방기술 연구개발 업무처리지침」으로 일원화하고 <표 2>⁵⁾와 같이 업무수행 절차 및 기준을 마련하였다. 국방기술 관련 업무를 총괄하는 방위사업청은 국방기술의 정책·제도에만 집중하고, 국방기술진흥연구소를 신설하여 국방기술기획서(안)을 작성하는 전담기관으로 지정하였다.⁶⁾ 그리고 핵심기술과 미래도전국방기술의 과제 기획·관리는 각각 국방기술진흥연구소와 국방과학연구소가 담당하도록 하여 이원화된 구조를 유지하였고, 과제에 대한 최종 평가는 국방기술진흥연구소가 하는 것으로 일원화하였다. 과제기획 절차의 경우, 기존에는 핵심기술에 대한 과제가 상향식으로만 기획되었으나 무기체계 개발과의 연계성을 강화를 위해 21년 이후 하향식 과제 기획절차가 신설되었다.

5) <표 2>의 「국방기술 연구개발 업무처리지침」은 2021년 11월 3일에 개정된 내용을 기준으로 작성하였으며, 2022년 3월 30일에 개정된 지침에는 업무분장 내용은 유지하고 있으나, 미래도전 국방기술 관련 업무수행절차는 삭제된 상태이다.

6) 방위사업청 국방기술보호국 기술정책과. (2021. 4. 23.). 「핵심기술 연구개발 업무처리지침 전부개정(안)」.

〈표 2〉 국방기술 연구개발 업무처리지침(일부 발췌)

제1조(목적) 이 지침은「국방과학기술혁신 촉진법」제8조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따른 핵심기술 및 미래도전국방기술 연구개발사업을 효율적으로 추진 및 관리하기 위하여 일련의 업무수행 절차와 기준을 제공하는 데 목적이 있다.

제4조(업무분장) ① 핵심기술 및 미래도전국방기술 연구개발을 위한 부서 및 기관의 업무는 다음 각 호와 같이 분장한다.

6. 국과연(기술연구원 포함) ~ 나. 미래도전국방기술 연구개발사업 과제기획

7. 기품원(국기연) ~ 가. 핵심기술 연구개발사업 과제기획

제24조(성과평가계획 수립) ① 기품원장(국기연소장)은 핵심기술 및 미래도전국방기술에 대하여 다음 각 호의 절차에 의거 연간 성과평가계획을 수립한다.

② 기품원장(국기연소장)은 ~ 성과평가를 시행하고, 성과평가결과를 종합·분석하여 사업의 계속추진 여부 및 다음 단계로의 전환 가능성 등을 검토하여 사업통제부서장에게 보고한다.

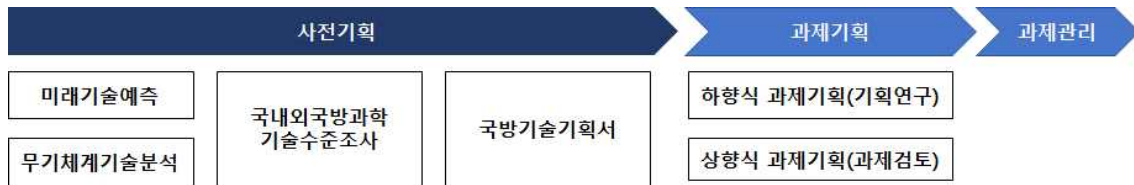
핵심기술 기획

핵심기술 기획은 사전기획과 과제기획 단계로 구분된다. <그림 2>와 같이 사전기획은 미래에 개발하고자 하는 무기체계의 WBS를 분석하고 필요한 핵심기술을 식별하여 기술 로드맵을 작성한 후 국방기술기획서를 작성하는 단계이다. 그리고 과제기획은 국방기술기획서에 반영된 무기체계 핵심기술 소요를 어떤 방안으로 확보할지 사업화하는 단계이다.⁷⁾ 국방기술진흥연구소나 개발주관기관은 과제기획을 위해 획득방법, 사업주관기관, 사업일정, 예산 등이 반영된 사업계획을 작성한다.

과제기획은 핵심기술 개발목적에 따라 상향식과 하향식으로 구분된다. 상향식 과제기획은 무기체계 개발에 필요한 핵심기술을 산학연의 첨단기술로부터 유입시키기 위함이 목적이고, 하향식 과제기획은 산학연 기술을 포함하여 무기체계에 필요한 여러 핵심기술을 묶음⁸⁾으로 개발하여 핵심기술의 무기체계 적용가능성을 향상시키는 것이 목적이다. 사업추진 시 특징으로는 상향식 핵심기술 과제는 개별 기술단위로 사업공고가 되지만, 하향식 핵심기술 과제는 다수의 기술이 묶여서 사업공고가 된다.

7) 국방기술진흥연구소 국방망 홈페이지의 주요업무내용을 참조하여 작성

8) 무기체계 적용하기 위한 여러개 기술을 하나의 사업으로 묶어서 개발하기 때문에 패키지형 핵심기술 사업이라고 한다.



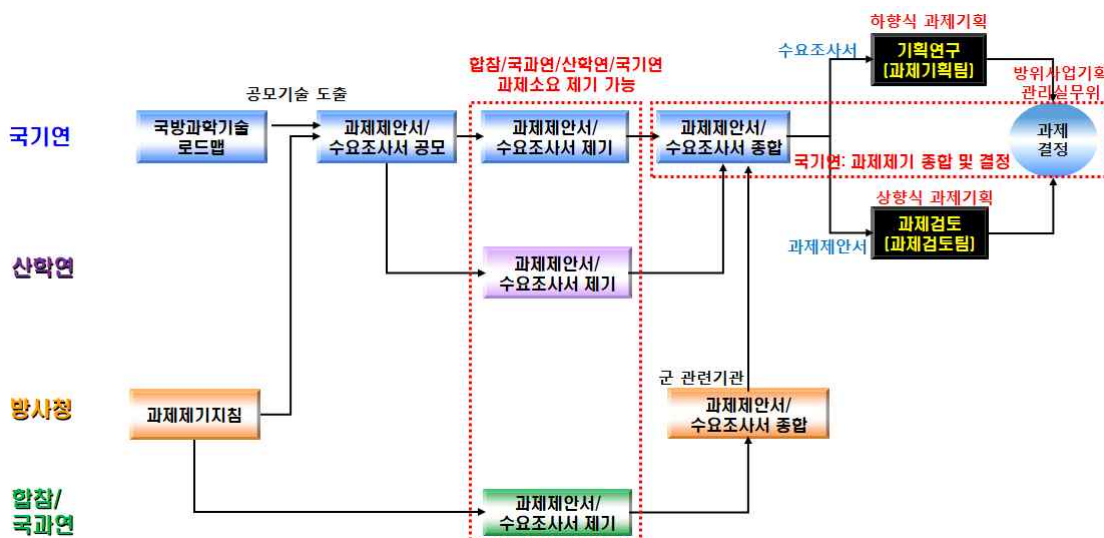
〈그림 2〉 핵심기술 기획절차

2021년 이전에는 핵심기술의 과제기획을 상향식으로만 수행하였다. 상향식 과제기획은 국방기술 기획서에 반영된 기술에 대해 산·학·연이 과제를 제안하는 방식이다. 그러다 보니 과제공모에 참여하는 기관이나 업체는 무기체계와 해당 핵심기술에 대한 명확한 이해 없이 사업에 참여하고, 국방기술 기획서에 기술된 개략적인 내용에만 의존하여 연구를 수행하였다. 즉 개발 목표가 불확실하여 개발된 핵심기술이 무기체계에 적용되기에는 부족하였고 이로 인한 전력화 지연 등의 문제가 발생하기도 하였다. 이에 대한 개선방안으로써 하향식(Top-down) 과제기획 방안이 제안되었다.⁹⁾ 하향식 과제기획은 2021년 「국방과학기술혁신 촉진법」이 제정된 이후, 2022년 「국방기술 연구개발 업무처리지침」이 개정되면서 지침에 반영되었다.

하향식 과제기획은 절차 측면에서 상향식 과제기획과 차이가 있다. <그림 3>과 같이 상향식 핵심기술 과제는 국방기술진흥연구소에서 공모를 통해 산·학·연의 과제 제안서를 받고, 업체의 기획, 사전조사에 대한 검토만을 수행하여 과제 수행여부를 결정한다. 반면, 하향식 과제기획은 기획연구를 통해 WBS 기반의 무기체계 기술분석을 한 번 더 수행하고, 일정 및 비용 등을 더욱 구체화하여 사업계획을 수립한다. 이는 무기체계사업의 소요기획과 사업계획 수립절차와도 유사하다. 무기체계도 소요결정 이후 실제 사업화¹⁰⁾되기까지는 몇 년의 시간이 흐르기 때문에 선행연구나 기타 분석평가 연구를 통해 기술수준 및 작전운용성능 등을 재검토하여 사업추진방법을 결정하고, 일정을 구체화하며, 적정 총사업비를 추정한다.

9) WBS 기반 무기체계기술분석을 통한 핵심기술과제 기획방안 연구, 국방기술진흥연구소, 2022. 5.31

10) 사업화는 일반적으로 무기체계 및 핵심기술 개발을 방위력개선사업으로 추진하는 것을 의미하며, 방위력개선사업은 방위사업 관리규정 제25조 제①항에 따라 무기체계 및 핵심기술 연구개발사업과 무기체계 구매사업으로 구분한다.



〈그림 3〉 상·하향식 핵심기술 과제기획 업무절차('22년 국방 핵심기술 과제결정(안) 중)

이와 동일하게 핵심기술도 과학기술로드맵이 최초 작성되고 소요가 최초결정(국방기술기획서에 반영)된 이후 관련 핵심기술이 과제화되기까지 수년의 시간이 흐르고 이 과정에서 기술의 진보와 더불어 기술이 적용되는 무기체계의 성능이 구체화된다. 따라서 과제화¹¹⁾ 전에 기획연구를 함으로써 WBS를 더욱 세분화할 수 있고, 일정과 총사업비도 실현 가능한 수준으로 재판단할 수 있다. 과제기획 절차에 따른 사업추진 간 차이점은 사업타당성조사 사례에서 구체적으로 볼 수 있다.

사업타당성조사 사례

2022년 이후 수행된 핵심기술 연구개발사업 사업타당성조사¹²⁾ 사례는 <표 3>과 같다.

11) 핵심기술 개발은 “OOO 핵심기술 개발사업”이라는 표현보다 “OOO 핵심기술 개발과제”라는 표현을 일반적으로 사용한다.

12) 2022년 이후 수행한 사업타당성조사는 총 6건이나 본고에서는 KIDA에서 수행한 3건의 과제에 대해서만 기술하였다.

〈표 3〉 핵심기술과제에 대한 사업타당성조사 사례 요약

구분		복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 핵심기술 개발 사업타당성조사 연구(2023)	한국형기동헬기 성능개량형 동력전달장치 개발 기술 사업타당성조사 연구(2022)	프로펠러 추진 항공엔진 시제 개발 및 엔진 품질인증 실증 기술 사업타당성조사 연구(2023)
기획방식		상향식	하향식	하향식
기획연구		미수행	수행	수행
결론		타당성 미확보	타당성 확보	타당성 확보
검토 내용	소요분석	1. 기술개발 필요성 • 핵심기술과제 기획절차 측면의 필요성은 타당 2. 목표성능 적절성 • 핵심기술 적용 대상무기체계 요구성능 재판단 필요 • 대상무기체계 성능의 재판단이 요구됨에 따라 핵심기술 성능도 재판단 필요	1. 기술개발 필요성 • 상위정책과 부합 • 군사적·기술적·측면에서 필요 2. 목표성능 적절성 • 구성품 성능에 대해 근거(기획연구) 구체적 • 관련 근거문서, 해외 유사사례를 검토하여 목표성능 적절 • 일부 항목은 성능 수정 필요	1. 기술개발 필요성 • 대상 무기소요에 따라 확보 필요 2. 목표성능 적절성 • 유사 엔진과 개발 목표를 비교한 결과, 유사체계급에 장착 및 운용을 위한 성능을 목표로 설정한 것으로 판단
	사업계획 분석	1. 사업추진방법 검토 • 국내연구개발은 타당 2. 주관기관 검토 • 업체제시 기술수준이 국과연보다 낮으므로 개발 주관기관(업체주관)에 대한 재판단 필요	1. 사업추진방법 검토 • 선행과제와 연계하여 해외기술 협력으로 국내연구개발 가능 • 국내 개발이 비용 측면에서 효율적 2. 연구개발단계검토 • 기획연구 등의 근거 고려 시 시험개발 추진이 적절 3. 주관기관 검토 • 기획연구 고려 산학연 주관 적절 4. 사업추진 일정 검토 • 사업 착수 시기 적절 • 전체 연구개발 기간 수정 필요 5. 기타 • 향후 연구개발계획서 작성시 성능 관련 오차범위 정의 필요 • 공개경쟁 입찰의 공정성 검토 필요	1. 사업추진방법 검토 • 기획연구 등을 고려하면 국외구매는 불가능, 국내 연구개발은 가능 2. 연구개발단계 검토 • 일부 미흡하게 작성된 사업계획은 관련 지침에서 제시하는 내용에 부합하도록 보강하여 추진 필요 3. 주관기관 검토 • 적용체계의 비닉성, 국과연의 실적, 경험 등을 고려 시, 국과연 추진 적절 4. 사업추진일정 • 기획연구 결과 고려 시, 개발착수 시기는 적절 5. 기타 • 사업계획서상 미흡한 부분(개발인력 투입계획 등) 구체화 필요 • 연계사업 관련 위험요인에 대한 철저한 관리 필요 등
	총사업비 분석	• 업체 제시 사전총사업비 대폭 증가 • 사업추진계획 재판단에 따른 사전총사업비 재판단 필요	• 중기계획은 기획연구 결과를 반영 • 참여예상업체의 제시비용 검토 결과, 중기계획(안) 대비 낮은 수준	• 공학적 추정, 보수추정으로 검토한 결과 요구 금액 대비 높은 수준
	보완요구 사항		• 보완: 본 과제의 공개경쟁 입찰에 대한 공정성 확인	• 개발추진기본전략상 시험평가 관련 개발업무 및 인력 투입계획 구체화

〈표 3〉에서 알 수 있듯이 사업타당성조사 검토결과 상향식 과제는 타당성이 미확보된 것으로 검토되었고, 하향식 과제들은 타당성이 확보된 것으로 검토되었다.

우선 사업타당성이 미확보된 ‘복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 핵심기술 개발 사업타당성 조사 연구’ 사례를 살펴보자. 해당 과제의 이슈는 목표성능, 사업계획 및 총사업비의 적절성이었다. 연구결과 소요분석에서는 해당 핵심기술이 적용되는 대상무기체계(복합형회전익기) 자체의 요구성

능이 불분명함에 따라 대상무기체계에 적용되는 핵심기술의 요구성능도 재판단이 필요한 것으로 검토되었다. 사업계획분석에서는 핵심기술 개발주관기관인 산학연¹³⁾의 기술수준, 개발가능성 등을 조사한 결과 개발능력이 부족한 것으로 조사되었다. 총사업비 분석에는 소요 및 사업계획이 미흡함에 따라 총사업비도 신뢰성이 미흡한 상황이었다. 해당 상향식 핵심기술 과제의 경우 2017년에 국과연이 ‘복합형 회전익기 형상설계 연구’¹⁴⁾를 통해 최초기획(사전기획 단계)되었으나 그 후, 복합형 회전익기 소요사항의 변동, 개발주관기관의 변경이 있었음에도 불구하고 과제기획은 기존연구를 기반으로 수립했기 때문에 타당성 확보가 현실적으로 불가능하였다.

다음은 타당성이 확보된 ‘한국형기동헬기 성능개량형 동력전달장치 개발 기술 사업타당성조사’ 사례를 살펴보자. 해당 과제의 이슈도 목표성능, 사업계획 및 총사업비의 적절성으로 동일하였다. 연구결과 목표성능에서는 일부 보완사항이 필요하였으나 목표성능, 사업계획(개발주관기관 등) 및 총사업비 모두 적절한 것으로 검토되었다. 해당 하향식 핵심기술 과제는 2020년 동력전달계통 국산화 중·장기 소요가 결정된 이후 기획연구를 통해 성능, 사업계획 및 총사업비를 실현 가능한 수준으로 구체화하였기 때문에 타당성 확보가 가능하였다. 이와 유사하게 하향식 과제로 기획된 ‘프로펠러 추진 항공엔진 시제 개발 및 엔진 품질인증 실증 기술 사업타당성조사 연구’도 연구결과 일부 보완사항이 필요하였으나 타당성이 확보된 것으로 검토되었고, 해당 과제도 기획연구를 통해 목표성능, 사업계획 및 총사업비가 구체화되어 있었다.

즉, 상향식 및 하향식 과제 간의 결론 차이는 과제의 소요, 사업계획 및 총사업비가 실현 가능한 수준으로 구체화 되었는지의 여부였으며, 정부 차원의 시의적절한 기획연구는 과제의 구체화에 많은 기여를 했음을 알 수 있었다.

개선방안

핵심기술 과제와 무기체계 개발사업은 방위력개선사업 예산으로 추진하고, 총사업비가 500억 원 이상일 경우 사업타당성조사를 통해 타당성을 확보해야만 예산편성이 가능하다는 공통점이 있다. 타당성 확보 여부는 해당 사업의 준비 수준을 판단하여 결정하며, 판단의 근거는 소요기획,

13) ‘복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 핵심기술 개발 사업타당성조사 연구’의 핵심기술 개발주관 기관이 기존에는 국과연이었으나 ‘22년 산학연 주관으로 변경

14) 국방과학연구소. ADDR-201-172914. 「무인 복합형 전투회전익기 형상설계 연구(2017년)」.

사업계획 및 총사업비의 구체성과 연관이 깊다. 그래서 무기체계 개발사업의 경우 소요기획 단계에서는 사전개념연구를 통해 필요성, 작전운용성능 등을 구체화하여 소요를 결정하고, 사업계획¹⁵⁾ 단계에서는 선행연구를 통해 성능, 기술수준, 사업추진 방법·일정, 총사업비 등을 구체화하여 사업추진기본전략을 수립한다. 선행연구를 거쳐 사업추진기본전략을 수립하는 이유는 소요가 결정된 이후 사업화까지 몇 년의 시간이 흐르고, 시간이 흐른 뒤 변화된 내용을 현시점에서 사업에 반영하기 위함이다.

핵심기술 과제도 무기체계 사업과 유사하게, 소요가 기획된 이후 과제화(사업화)되기까지 몇 년의 시간이 흐른다. 시간의 흐름 속에서 정책의 변화, 획득환경의 변화, 기술수준의 변화 등이 있기 때문에 사업착수 전에 다시 한 번 사업을 점검할 수 있는 단계가 필요하다. 핵심기술 과제의 경우 기획연구가 그 역할을 수행한다. 그러나 핵심기술 기획체계를 보면, 기획방법에 따라 기획연구수행 여부가 결정된다. 상향식 과제와 하향식 과제는 개별추진이나 묶음(패키지)추진이나의 차이만 있을 뿐, 소요기획 이후 사업계획까지 시간 공백이 존재한다는 점과 무기체계의 적용이라는 최종목표는 동일하다. 그럼에도 불구하고 상향식 과제의 경우 업체의 기획, 사전조사 형태로만 과제가 진행되어 사업이 시의적절하게 관리되고 구체화되지 못하는 실정이다.

따라서 상향식과 하향식 과제에 대해 모두 과제기획 시점으로부터 일정 기간 전부터 정부 차원의 기획연구가 수행되어야 한다. 핵심기술 과제에 대한 기획연구는 단순히 계획을 구체화한다는 의미 이상으로 무기체계 연구개발의 성공 가능성을 높여주고 국가재정 운영의 효율성에도 기여하는 의미가 있다는 점을 명심해야 한다. //끝//

15) 「국방기획·관리 기본훈령」에 따르면 사업계획은 소요기획과 예산을 연결시키기 위한 단계로서 소요를 국방사업화시키는 것이 목적이다. 「국방기획·관리 기본훈령」상 계획문서는 국방중기계획, 국방개혁추진계획 등으로 한정하고 있지만, 이는 국방부 관점의 계획 문서이기 때문에, 본고에서는 사업화에 필요한 사업추진기본전략, 체계개발기본계획, 구매계획, 양산계획 등도 광의의 계획문서로 판단하였다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2011호(10월14일) 황인빈·남기현·윤자연·강인호, 유럽연합 방위산업전략(EDIS) 주요 내용과 시사점
제2012호(10월18일) 황인빈·남기현·윤자연·강인호, 호주 방위산업개발전략(DIDS) 주요 내용과 시사점
제2013호(10월23일) 이현무·박정현, 핵심기술과제 기획절차 개선방안에 관한 소고
제2014호(10월28일) 김진호·권남연·김상백·장지홍, 미군의 RSF 전략에 대응하는 국방MRO 발전방향